

T.D. N°2 THERMODYNAMIQUE
Filières SMP, SMC & SMA.

Questions de cours:

- Définir le travail d'une force, et montrer que le produit $P \cdot \Delta V$ a la dimension d'un travail.
- Donnez les dimensions (unités) dans le système international de la chaleur et la température?
- Peut-on apporter de la chaleur à un système sans changer sa température ?
- Peut-on changer la température d'un système sans lui apporter de la chaleur ?

Justifiez votre réponse.

Exercice 1:

On fait subir à une mole de gaz parfait la suite de transformations réversibles suivantes:

- Une détente isotherme à partir d'un état initial A caractérisé par (P_A, V_A) jusqu'à un état B pour lequel $V = V_B$.
- Une isochore partant de l'état B et aboutissant à l'état C.
- Une isobare le ramenant à son état initial A.

On donnera tous les résultats en fonction de P_A , V_A et V_B .

- Représenter schématiquement les transformations AB, BC et CA dans un diagramme de Clapeyron.
- Calculer P_B , T_C et la différence $T_C - T_A$.
- Calculer le travail W_{cycle} . Pouvait-on prévoir le signe de W_{cycle} ?

Exercice 2:

Pour vérifier que la quantité de chaleur est une fonction qui dépend du chemin suivi, on considère une mole d'un gaz parfait diatomique ($C_V = 5/2 R$) qui est porté réversiblement d'un état initial (i) à un état final (f) par 3 chemins différents $i \rightarrow a \rightarrow f$, $i \rightarrow b \rightarrow f$, $i \rightarrow c \rightarrow f$.

$i \rightarrow a \rightarrow f$: isochore suivie d'une isobare

$i \rightarrow b \rightarrow f$: isobare suivie d'une isochore

$i \rightarrow c \rightarrow f$: chemin rectiligne direct.

- Calculer la quantité de chaleur, échangée entre le gaz et le milieu extérieur pour chaque chemin, en fonction de la température de l'état initial T_i sachant que : $P_f = 2 P_i$ et $V_f = 2 V_i$.
- Calculer également le travail, échangé entre le gaz et le milieu extérieur pour chaque chemin, en fonction de la température de l'état initial T_i

Quelle conclusion peut-on en tirer?

Exercice 3:

Dans un calorimètre on plonge 100g de glace à la température $t_1 = -10^\circ\text{C}$. Quelle quantité de chaleur faut-il apporter à la glace pour la transformer en vapeur à $t_2 = 120^\circ\text{C}$?

On donne : La chaleur latente de fusion de la glace $L_f = 80 \text{ cal/g}$. La chaleur latente de vaporisation de l'eau $L_v = 550 \text{ cal/g}$. La chaleur spécifique de l'eau = 1 cal/g.K . La chaleur spécifique de la glace = 0.5 cal/g.K . La chaleur spécifique de la vapeur = 0.48 cal/g.K .

Définition : la chaleur latente est la chaleur δQ échangée avec le milieu extérieur lors d'un changement d'état : solidification, fusion, ébullition... Elle est notée L . Lorsqu'elle est exprimée

pour $m = 1$ Kg de matière, c'est la chaleur latente massique, lorsqu'elle est exprimée pour $n = 1$ mole, c'est la chaleur latente molaire.

$$\Delta Q = m.L \text{ avec } L \text{ en J/kg.}$$

$$\Delta Q = n.L \text{ avec } L \text{ en J/mol.}$$

Exemple : la chaleur latente de fusion de l'eau (glace) : $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ/kg}$.

Exercice 4:

Une mole de gaz parfait subit à volume constant, une transformation infinitésimale faisant passer sa température de T à $T+dT$ et sa pression de P à $P+dP$.

Quelle est sa variation d'énergie interne dU_1 ?

En partant du même état d'équilibre initial $I(P,V,T)$, la mole de gaz parfait subit cette fois ci, à pression constante, une transformation infinitésimale faisant passer sa température de T à $T+dT$ et son volume de V à $V+dV$.

Quelle est la nouvelle variation d'énergie interne dU_2 du gaz? En déduire la relation de Mayer.

Exercice 5: (contrôle 1: 2011/2012)

Un gaz parfait de n moles se trouve à l'état d'équilibre initial A défini par les paramètres suivants: $P_A = 10 \text{ atm}$, $V_A = 10 \text{ l}$ (litres) et $T_A = 300 \text{ K}$. On lui fait subir les trois transformations réversibles successives suivantes:

- Une détente adiabatique de l'état d'équilibre A vers l'état d'équilibre B telle que $V_B = 20 \text{ litres}$.

- Une compression isochore de l'état d'équilibre B vers l'état d'équilibre C.

- Une compression isotherme de l'état d'équilibre C vers l'état d'équilibre initial A.

On donne: la constante des gaz parfaits : $R = 8.32 \text{ J/K mole}$, le rapport des capacités calorifiques

à pression et à volume constants : $\frac{C_p}{C_v} = \gamma = \frac{5}{3}$ et la relation de Mayer : $C_p - C_v = nR$.

1. Montrez que le nombre de moles de ce gaz est égal à quatre (4).
2. Déterminez et calculez les valeurs de P_B , T_B , V_C , T_C , P_C .
3. Sur le diagramme de Clapeyron (P, V), reportez les points A, B et C et tracez le cycle formé par les transformations successives adiabatique, isochore et isotherme.
4. Sans faire de calculs, donnez le signe du travail total de ce cycle. Justifiez votre réponse.
5. Exprimez le travail W_{AB}^{Adiab} en fonction de P_B , V_B , P_A et V_A et γ . Faites l'application numérique.
6. Pour un gaz parfait, la 1^{ère} loi de Joule s'écrit : $dU = C_v dT$, U étant la fonction énergie interne du gaz. Exprimez la variation de l'énergie interne ΔU_{AB} , en fonction de P_B , V_B , P_A , V_A et γ . Faites l'application numérique.
7. Comparez les valeurs de W_{AB}^{Adiab} et de ΔU_{AB} . Que peut-on conclure?
8. Exprimez et calculez les valeurs numériques du travail W_{BC} et de la chaleur Q_{BC} , en fonction de P_B , P_C , V_B , V_C et γ . En déduire la variation de l'énergie interne $\Delta U_{BC} = W_{BC} + Q_{BC}$.
9. En utilisant la 1^{ère} loi de Joule, calculez la variation de l'énergie interne ΔU_{CA} .
10. Exprimez et calculez les valeurs numériques du travail W_{CA} et de la chaleur Q_{CA} .